LABORATÓRIO DE PROVA — AULA L.3

Como decidir, em dez segundos, entre Newton, energia e conservação de momento?

> *Existe uma única pergunta que separa o aluno de 700 do aluno de 900:* ***o problema me deu o meio do caminho, ou só as pontas?*** *Quem responde isso antes de escrever a primeira linha nunca mais resolve um looping por força.*

A âncora: o mesmo carrinho, três problemas, três destinos

Um carrinho desce uma pista. Três itens diferentes, na mesma prova:

Item A. A pista é um plano inclinado reto de 30°, com atrito desprezível. Qual a **aceleração** do carrinho?

Item B. A pista é um tobogã irregular, cheio de curvas e ondulações, sem atrito. O carrinho parte do repouso de 5 m de altura. Qual a **velocidade** no ponto mais baixo?

Item C. No ponto mais baixo, o carrinho de 2 kg atinge um bloco de 3 kg parado e os dois seguem grudados. Qual a **velocidade do conjunto**?

Três itens. Uma tentação: aplicar $F = ma$ em tudo, porque foi assim que você aprendeu Física.

E aí o desastre: no item B, você não **tem** a força em cada ponto. A pista muda de inclinação a cada centímetro. Não existe um ângulo. Não existe uma aceleração constante. Se você insistir em Newton, vai precisar de cálculo integral e de uma equação da curva que a prova não te deu. Você vai travar — não por não saber Física, mas por ter escolhido a ferramenta errada para o parafuso certo.

No item C, pior: se você usar conservação de energia (o reflexo de quem acabou de fazer o item B), vai encontrar uma velocidade **maior** que a real, porque os corpos grudaram e parte da energia cinética virou deformação, calor e som. A resposta estará em alguma alternativa — a banca coloca lá de propósito.

O DIAGNÓSTICO

Você não perde questão de Mecânica por não saber as fórmulas. Você perde por **escolher o método errado nos primeiros dez segundos** e descobrir isso no terceiro minuto, quando já não há tempo de recomeçar.

A Física te dá três ferramentas. Elas não são intercambiáveis, e nenhuma delas é "a principal". Escolher entre elas é uma habilidade **separada** do conteúdo — e é ela que esta aula instala.

A desconstrução: três crenças que estão te custando pontos

Crença 1 — "Newton é o método universal; energia é atalho para quando sobra tempo." Exatamente ao contrário. Newton é o método **caro**: ele exige que você conheça a força em **cada instante** do percurso. Isso só é viável quando a geometria é simples e constante — plano, fio, curva de raio fixo. Conservação de energia é o método **poderoso**: ele ignora completamente o que aconteceu no meio e compara apenas dois instantes. Um tobogã curvo é intratável por Newton e trivial por energia.

Crença 2 — "energia sempre se conserva, então sempre posso usar conservação de energia." Energia **total** sempre se conserva — mas você não tem acesso a ela. O que você calcula é a energia **mecânica**, e ela só se conserva quando não há atrito, arraste ou deformação permanente. Numa batida em que os corpos grudam, a energia mecânica despenca. Ela não desapareceu: virou calor, som e lataria amassada. Você não consegue contabilizar isso — logo, o método está indisponível.

Crença 3 — "momento e energia são a mesma ideia com fórmulas parecidas." São proibições **diferentes**, e essa é a distinção mais rentável de toda a Mecânica. Numa colisão, o momento se conserva **sempre** — porque as forças internas são pares de ação e reação que se cancelam no total. A energia cinética se conserva **quase nunca**. Se você trocar uma pela outra, erra.

> **A INVERSÃO QUE DECIDE**
>
> Pare de perguntar "qual fórmula usar?". Passe a perguntar: **o que o problema me deu — o processo ou as pontas?**
>
> - Se te deram **o meio do caminho** (ângulo fixo, força constante, raio constante) e pedem **aceleração, força ou tração** → **Newton**.
> - Se te deram **só as pontas** (altura inicial e final, velocidade inicial e final) e o percurso é irregular → **energia**.
> - Se houve **interação brusca entre dois ou mais corpos** (colisão, explosão, recuo, acoplamento) → **momento**.

A engenharia do conceito

1 · As três ferramentas não fazem o mesmo serviço

Cada método responde a um tipo diferente de pergunta, e cada um cobra um preço diferente de informação.

	NEWTON ($F = ma$)	ENERGIA	MOMENTO
Responde	força, aceleração, tração, normal, tempo	velocidade, altura, deformação de mola, calor dissipado	velocidade após colisão, explosão ou recuo
Exige saber	todas as forças em **cada instante**	apenas o estado **inicial e final**	massas e velocidades **antes e depois**
Falha quando	a geometria muda ponto a ponto (tobogã, looping)	há dissipação não informada (atrito, colisão que gruda)	há força externa relevante durante o intervalo
Palavra-gatilho	*"aceleração", "força", "tração", "coeficiente de atrito", "em quanto tempo"*	*"altura", "velocidade no ponto mais baixo", "atrito desprezível", "compressão máxima"*	*"colidem", "grudam", "explode", "recua", "acopla", "atinge e"*

Fig. 1 — A linha decisiva é a segunda. Newton cobra o percurso inteiro; energia e momento cobram apenas duas fotografias. Por isso todo problema de percurso irregular é, obrigatoriamente, um problema de conservação — não por elegância, mas porque a informação para usar Newton não foi fornecida.

2 · A árvore de decisão dos dez segundos

Não é filosofia: é um fluxo de três perguntas que você percorre antes de escrever qualquer coisa.

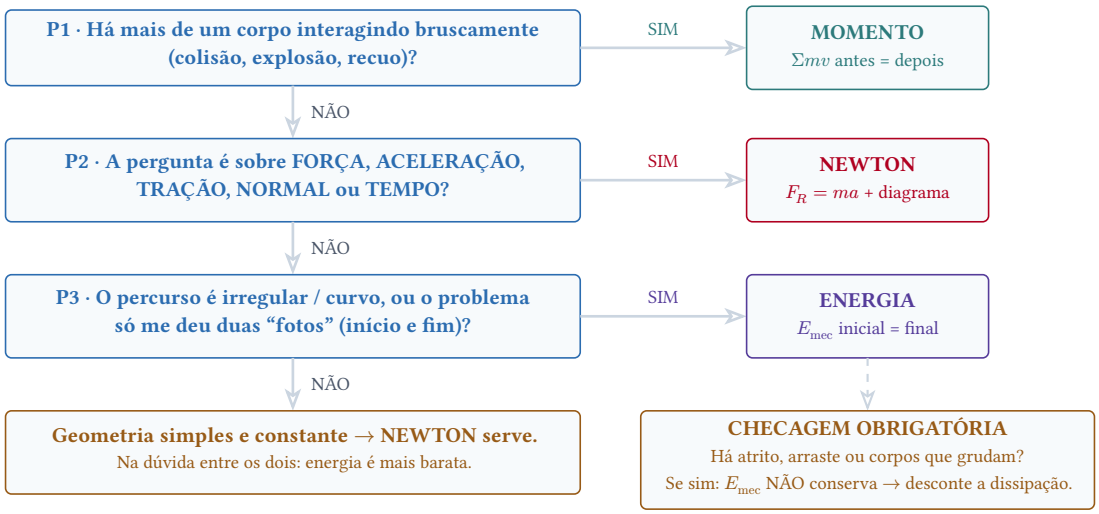


Fig. 2 — Repare na ordem: momento vem **primeiro**. Isso não é acaso — a presença de dois corpos em interação brusca é o sinal mais objetivo e menos ambíguo de toda a Mecânica, e é o único caso em que a energia cinética costuma estar indisponível. Perguntar "quantos corpos?" antes de "qual grandeza?" evita o erro mais caro do Eixo 4.

3 · O critério físico por trás de cada resposta

Você pode achar que essa árvore é um truque de cursinho. Não é: cada ramo tem uma razão física exata.

Por que Newton exige o percurso inteiro. $F_R = ma$ é uma relação **instantânea**: ela vale ponto a ponto. Para saber a velocidade no fim, você precisa integrar a aceleração ao longo de todo o caminho — e isso só é elementar se a aceleração for constante. Num tobogã, o ângulo da superfície muda continuamente, logo a componente do peso ao longo do movimento muda, logo a aceleração muda. Não há aceleração constante. Newton está tecnicamente correto e praticamente inútil.

Por que energia dispensa o caminho. A energia mecânica é uma função **de estado**: ela depende de onde o corpo está e de quão rápido ele vai, não de como chegou lá. Isso não é uma conveniência — é uma consequência de o peso ser força conservativa, isto é, de o trabalho da gravidade depender só da altura vencida. Por isso, uma pista lisa de qualquer forma entrega a mesma velocidade final que uma queda livre da mesma altura. Um tobogã de 5 m e uma queda de 5 m dão exatamente $v = \sqrt{2gh} = 10$ m/s.

Por que momento se conserva mesmo quando a energia não. Durante a colisão, os corpos trocam forças enormes — mas essas forças são pares de ação e reação. Elas têm mesmo módulo, direção oposta, e agem pelo **mesmo intervalo de tempo**. Logo os impulsos internos se cancelam exatamente, e o momento total do sistema não muda. A energia cinética não tem essa proteção: nada impede que ela seja convertida em deformação, calor e som. Ela não é conservada porque não há nenhuma simetria proibindo sua conversão.

> **O TESTE DOS DEZ SEGUNDOS APLICADO À ÂNCORA**
>
> **Item A** — um corpo, pede **aceleração**, plano de ângulo fixo. P1: não. P2: sim → **Newton**. Decomponha o peso, $a = g\sin 30° = 5$ m/s².
>
> **Item B** — um corpo, pede **velocidade**, pista **irregular**, atrito desprezível. P1: não. P2: não. P3: sim → **energia**. $mgh = mv^2/2 \to v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10$ m/s. A forma do tobogã é irrelevante — e essa irrelevância é a resposta.
>
> **Item C** — **dois corpos**, colisão, **grudam**. P1: sim → **momento**. $2 \cdot 10 = (2+3)v \to v = 4$ m/s. Note: a energia cinética caiu de 100 J para 40 J. Sessenta joules viraram deformação e calor. Se você tivesse usado energia, encontraria 6,3 m/s — e essa alternativa **estará na prova**.

4 · Os três casos híbridos (e como não cair neles)

A banca de elite — FUVEST, UNICAMP — quase nunca pede um método puro. Ela pede **dois em sequência**. Reconheça os três formatos:

1. **Pêndulo balístico e "colide e sobe".** Bala entra no bloco, o conjunto sobe. Você usa **momento** na colisão (instantânea, dissipativa) e **energia** na subida (percurso suave, sem dissipação). Usar energia na colisão é o erro clássico; usar momento na subida é inútil, porque há força externa (peso) agindo.
2. **"Desce a rampa e depois colide". Energia** na descida (para achar a velocidade de chegada), **momento** na batida. A velocidade de chegada é a ponte entre os dois métodos.
3. **"Colide e depois pergunta a força média". Momento** para achar a variação, e então o **teorema do impulso** ($F_{\text{média}} \cdot \Delta t = \Delta p$) para achar a força. Aqui Newton entra pela porta do impulso, não pelo diagrama.

A REGRA DE FRONTEIRA

A fronteira entre os métodos é sempre o **instante da colisão**. Antes dela e depois dela, os processos são suaves e a energia pode ser sua ferramenta. **Durante** ela, só o momento sobrevive.

Escreva no rascunho a palavra "ANTES", "COLISÃO", "DEPOIS". Cada bloco recebe um método. Isso resolve praticamente todo problema de segunda fase de Mecânica.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Antes de escrever qualquer linha, responda três perguntas nesta ordem:** (1) há interação brusca entre dois corpos? (2) a pergunta é sobre força, aceleração ou tempo? (3) o percurso é irregular?
2. **Newton é instantâneo e caro:** exige conhecer todas as forças em cada ponto. Só use com geometria simples e constante.
3. **Energia é de estado e barata:** compara duas fotografias e ignora o caminho. Obrigatória em pista curva, tobogã, looping, pêndulo.
4. **Momento é a lei das interações:** colisão, explosão, recuo, acoplamento. Conserva-se **sempre** que não houver força externa relevante no intervalo, porque as forças internas são pares que se cancelam.
5. **Momento conserva sempre; energia cinética quase nunca.** Corpos que grudam = colisão perfeitamente inelástica = energia cinética mínima. Nunca aplique conservação de energia em colisão que não seja declarada elástica.
6. **"Atrito desprezível" é uma autorização:** libera conservação de energia mecânica. Sua ausência é uma proibição.
7. **Em problema híbrido, divida em ANTES / COLISÃO / DEPOIS** e atribua um método a cada bloco. A velocidade no instante da colisão é a ponte.
8. **Se a pergunta pede força média numa batida,** combine momento com o teorema do impulso $F_{\text{média}} \cdot \Delta t = \Delta p$ — não tente diagrama de forças.
9. **Na dúvida entre Newton e energia, escolha energia.** Ela custa menos linhas, dispensa decomposição vetorial e é escalar — logo, não tem sinal de vetor para você errar.
10. **A energia "perdida" numa colisão é calculável:** $Q = E_{c,\text{antes}} - E_{c,\text{depois}}$. Isso é um item frequente, e ele só existe porque a energia mecânica **não** se conservou.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória antes de virar a página.

1. Explique, em termos de informação exigida, por que a resolução por Newton é inviável em uma pista curva irregular e por que a conservação de energia é viável no mesmo problema.
2. Justifique fisicamente por que a quantidade de movimento se conserva em qualquer colisão, enquanto a energia cinética geralmente não se conserva.
3. Enuncie as três perguntas da árvore de decisão, na ordem correta, e indique o método associado a cada resposta afirmativa.
4. Um projétil se aloja em um bloco pendurado por um fio e o conjunto sobe. Indique qual método se aplica a cada etapa e por que os dois não podem ser trocados.
5. Diferencie o significado prático das expressões "atrito desprezível" e "os corpos seguem grudados" quanto ao método de resolução que cada uma autoriza ou proíbe.

Gabarito OQPS

1. $F_R = ma$ é uma relação **instantânea**: ela só entrega a velocidade final se a aceleração for conhecida em todos os pontos do percurso. Em pista curva irregular, a inclinação da superfície muda continuamente, logo a componente do peso na direção do movimento muda, logo a aceleração é variável e desconhecida — a prova não fornece a equação da curva. Já a energia mecânica é uma **função de estado**: depende apenas da altura e da velocidade em cada instante, não do caminho percorrido, porque o peso é força conservativa. Bastam duas fotografias (início e fim) e o problema se resolve com uma única equação escalar.

2. Durante a colisão, os corpos trocam forças que são **pares de ação e reação**: mesmo módulo, sentidos opostos e atuando pelo mesmo intervalo de tempo. Logo os impulsos internos se cancelam exatamente e o momento total do sistema permanece inalterado (na ausência de força externa relevante). A energia cinética não possui nenhuma proteção equivalente: nada proíbe sua conversão em energia de deformação, calor e som. Ela não se conserva porque não existe simetria que impeça essa degradação — trata-se de conversão, não de desaparecimento.

3. **P1** — há mais de um corpo em interação brusca (colisão, explosão, recuo, acoplamento)? Se sim: **conservação do momento**. **P2** — a pergunta é sobre força, aceleração, tração, normal ou tempo? Se sim: **Newton** ($F_R = ma$ com diagrama de forças). **P3** — o percurso é irregular/curvo, ou só foram dados os estados inicial e final? Se sim: **conservação da energia mecânica**. Se as três forem negativas, a geometria é simples e Newton resolve; havendo empate entre Newton e energia, escolha energia, que é escalar e mais econômica.

4. **Etapa 1 (projétil se aloja no bloco): conservação do momento**. É uma colisão perfeitamente inelástica, brevíssima e dissipativa — grande parte da energia cinética vira calor e deformação, de modo que a conservação de energia mecânica é falsa aqui. **Etapa 2 (o conjunto sobe): conservação da energia mecânica**. O movimento é suave, sem dissipação, e converte energia cinética em potencial gravitacional. O momento **não** se conserva nessa etapa porque o peso e a tração são forças externas ao sistema atuando durante todo o trajeto. Trocar os métodos produz erro em ambas as etapas.

5. **"Atrito desprezível"** é uma **autorização**: elimina a força dissipativa e permite escrever $E_{\text{mec,inicial}} = E_{\text{mec,final}}$, liberando a resolução por comparação de dois instantes sem conhecer o percurso. **"Os corpos seguem grudados"** é uma **proibição**: caracteriza colisão perfeitamente inelástica, em que a energia cinética atinge o valor mínimo compatível com o momento — logo a conservação de energia mecânica está vetada, e o único método válido é a conservação da quantidade de movimento. A perda pode ser quantificada por $Q = E_{c,\text{antes}} - E_{c,\text{depois}}$.

A RESPOSTA

Você decide em dez segundos percorrendo três perguntas na ordem — há interação brusca entre corpos (momento)? a pergunta é sobre força, aceleração ou tempo (Newton)? o percurso é irregular ou só me deram as duas pontas (energia)? — porque o método correto não é definido pelo conteúdo do capítulo, mas pela **informação que o problema entregou**: Newton cobra o percurso inteiro, energia cobra duas fotografias e momento cobra apenas o antes e o depois da interação.

*Você já sabe inverter a leitura do enunciado (L.1), decodificar gráficos, tabelas e esquemas (L.2) e escolher a ferramenta certa (L.3). Falta o que transforma técnica em nota: **gestão do relógio**. Na próxima aula do Laboratório, você vai montar a triagem em três pilhas — resolver agora, marcar para depois, abandonar sem culpa — e descobrir por que o item que você insiste em vencer por orgulho custa três outros que você acertaria em um minuto cada.*